

Álgebra Lineal Computacional

Clase 7

06 / septiembre / 2022

Normas de vectores y matrices

Segundo Cuatrimestre 2022

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

Números complejos (repaso)

- ① $i^2 = -1$.
- ② Si $z = a + ib$ el conjugado se define como $\bar{z} = a - ib$.
- ③ $\forall z, w \in \mathbb{C}, \overline{zw} = \bar{z} \bar{w}$.
- ④ El módulo de z , se define como $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ y representa la distancia del complejo z al origen.
- ⑤ $\forall z, w \in \mathbb{C}, |zw| = |z||w|$
- ⑥ $|z|^2 = z\bar{z}$, en particular se observa que si $z \neq 0$, $z \frac{\bar{z}}{|z|^2} = 1$.
Llamamos $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

Desigualdad triangular en los complejos.

Para todos $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, vale

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

Demostración: si escribimos $z_1 = a_1 + ib_1$, $z_2 = a_2 + ib_2$, resulta

$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ sí y solo sí

$$(a_1 + a_2)^2 + (b_1 + b_2)^2 \leq \left(\sqrt{a_1^2 + b_1^2} + \sqrt{a_2^2 + b_2^2} \right)^2.$$

Desarrollando el cuadrado, vemos que eso ocurre si y solo si $0 \leq (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2$ (ejercicio).

Norma euclídea

La distancia del punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ al origen puede calcularse por el teorema de Pitágoras

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Generalizando esa fórmula a espacios de cualquier dimensión, definimos una norma vectorial:

$$\|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{v_1^2 + \cdots + v_n^2}.$$

Esta norma suele llamarse norma-2 o norma euclídea. Esta norma, a su vez, puede escribirse equivalentemente como

$$\|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{|v_1|^2 + \cdots + |v_n|^2},$$

lo cual nos da una expresión aplicable a los complejos, que podemos escribir también $\|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{v_1 \overline{v_1} + \cdots + v_n \overline{v_n}}$.

Definición

Una norma de un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V es una función

$$\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

que cumple las siguientes propiedades:

- 1 $\|a\mathbf{v}\| = |a|\|\mathbf{v}\|$, para $a \in \mathbb{K}$ y $\mathbf{v} \in V$.
- 2 Si $\|\mathbf{v}\| = 0$, entonces $\mathbf{v} = 0$.
- 3 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$, para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ (desigualdad triangular)

Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Es fácil ver que la norma-2 cumple las primeras dos propiedades. La tercera propiedad puede probarse usando la siguiente desigualdad clásica.

Proposición (Desigualdad de Cauchy-Schwarz)

Dados $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$,

$$\left| \sum_{i=1}^n \bar{u}_i v_i \right| \leq \|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}\|_2.$$

Ejemplo: Si $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$ y $\mathbf{v} = (2, -1, 5)$:

$$15 = \|1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 5\| \leq \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} \cdot \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 5^2} \approx 20.49$$

Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Demostración. Suponemos primero que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Consideramos el siguiente polinomio de grado 2 en la variable x

$$p(x) = (u_1x + v_1)^2 + \cdots + (u_nx + v_n)^2 = \left(\sum_{i=1}^n u_i^2\right)x^2 + 2\left(\sum_{i=1}^n u_i v_i\right)x + \sum_{i=1}^n v_i^2.$$

Como p es una suma de cuadrados, $p(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Luego p tiene o bien una raíz real doble o raíces complejas. Escribiendo $p(x) = ax^2 + bx + c$ vemos que debe ser entonces $b^2 - 4ac \leq 0$. Es decir,

$$4\left(\sum_i u_i v_i\right)^2 - 4\left(\sum_i u_i^2\right)\left(\sum_i v_i^2\right) \leq 0,$$

y eliminando el factor 4 y despejando, obtenemos la desigualdad buscada.

Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Para el caso $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, usando la desigualdad triangular de los números complejos, obtenemos

$$\left| \sum_i u_i \overline{v_i} \right| \leq \sum_i |u_i| |\overline{v_i}| = \sum_i |u_i| |v_i|,$$

y la desigualdad sale ahora usando el caso real con los vectores

$$(|u_1|, \dots, |u_n|), \quad (|v_1|, \dots, |v_n|).$$

Desigualdad triangular para la norma-2

Corolario

Para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$ vale, $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_2 \leq \|\mathbf{u}\|_2 + \|\mathbf{v}\|_2$.

Demostración.

Desigualdad triangular para la norma-2

Corolario

Para todo $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$ vale, $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_2 \leq \|\mathbf{u}\|_2 + \|\mathbf{v}\|_2$.

Demostración. La hacemos en $\mathbb{C}$ y en $\mathbb{R}$ sale como caso particular.

$$\begin{aligned}\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_2^2 &= \sum_{i=1}^n |u_i + v_i|^2 = \sum_{i=1}^n (u_i + v_i) \overline{(u_i + v_i)} \\ &= \sum_{i=1}^n u_i \overline{u_i} + \sum_{i=1}^n (u_i \overline{v_i} + v_i \overline{u_i}) + \sum_{i=1}^n v_i \overline{v_i} \\ &= \|\mathbf{u}\|_2^2 + \sum_{i=1}^n (u_i \overline{v_i} + v_i \overline{u_i}) + \|\mathbf{v}\|_2^2,\end{aligned}$$

los términos entre paréntesis son reales (un número complejo más su conjugado).

Desigualdad triangular para la norma-2

Luego

$$\sum_{i=1}^n (u_i \bar{v}_i + v_i \bar{u}_i) \leq \left| \sum_{i=1}^n (u_i \bar{v}_i + v_i \bar{u}_i) \right| \leq \left| \sum_{i=1}^n u_i \bar{v}_i \right| + \left| \sum_{i=1}^n v_i \bar{u}_i \right| \leq 2\|\mathbf{u}\|_2\|\mathbf{v}\|_2,$$

donde hemos usado Cauchy-Schwarz en la última desigualdad.

Obtuvimos

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_2^2 \leq \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|_2\|\mathbf{v}\|_2 = (\|\mathbf{u}\|_2 + \|\mathbf{v}\|_2)^2,$$

lo que termina la demostración tomando raíz cuadrada.

Como generalización de la norma-2, están las normas- p , definidas también en $\mathbb{K}^n$:

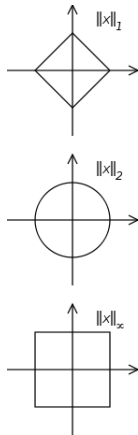
- Norma-1: $\|\mathbf{v}\|_1 = |v_1| + \cdots + |v_n|$
- Norma-infinito: $\|\mathbf{v}\|_\infty = \max\{|v_1|, \dots, |v_n|\}$
- Norma- p : $\|\mathbf{v}\|_p = (|v_1|^p + \cdots + |v_n|^p)^{1/p}$

Ejercicio. Calcular las normas 1, 2 e ∞ de $v = (3, 4, -12)$.

Ejercicio. Determinar si $\|\mathbf{v}\| = |v_1 + \cdots + v_n|$ cumple los axiomas de norma.

Normas en $\mathbb{K}^n$

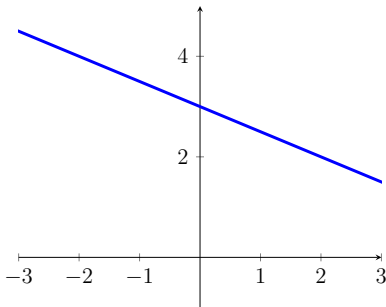
En el siguiente gráfico podemos ver la diferencia entre las 3 normas más usuales en $\mathbb{R}^2$. En cada gráfico están representados todos los puntos con norma igual a 1 bajo la norma respectiva.



Aplicación. Hallar gráficamente para cada norma el punto de la recta

$$\{(x, y) \mid 2y + x = 6\}$$

de norma mínima.



En general, al buscar el punto de mínima norma-1 sobre un conjunto, obtendremos un punto con varias coordenadas nulas.

En cambio, si utilizamos la norma-2 encontraremos un punto con coordenadas no nulas de valor menor que las de la norma-1.

Dependiendo la aplicación resultará más útil una u otra de las normas.

Equivalencia de normas

Para nosotros va a ser relevante medir *errores* en espacios vectoriales, para ello recordemos que dados $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|_2$ da la distancia entre ellos.

En ocasiones puede resultar más sencillo trabajar con una norma diferente a la norma-2, por lo que resulta natural ver que relación hay entre las diferentes normas- p . Puede probarse muy fácilmente lo siguiente.

Ejercicio. Verificar que para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$,

$$\textcircled{1} \quad \|\mathbf{x}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_2,$$

$$\textcircled{2} \quad \|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_\infty,$$

$$\textcircled{3} \quad \|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_1 \leq n \|\mathbf{x}\|_\infty.$$

Ese resultado es un caso particular de uno mucho más general. Primero definamos *equivalencia de normas*.

Definición

Sean $\|\cdot\|$ y $\|\cdot\|_*$ dos normas en un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial V . Decimos que son equivalentes si existen dos constantes $0 < c_1, c_2$ tales que para todo $\mathbf{x} \in V$

$$c_1 \|\mathbf{x}\|_* \leq \|\mathbf{x}\| \leq c_2 \|\mathbf{x}\|_*$$

Por el ejercicio anterior, las normas $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ y $\|\cdot\|_\infty$ son equivalentes.

Vale lo siguiente:

Proposición

En un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión finita todas la normas son equivalentes.

Sin demostración. Puede verse por ejemplo en el apunto de Elementos de Cálculo Numérico, por Ricardo Durán, Silvia Lasalle y Julio Rossi.

Este resultado nos es útil en muchos contextos.

Definición

Decimos que una sucesión de vectores $\{v^{(n)}\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{K}^m$ converge bajo una norma $\|\cdot\|$ a un vector $v \in \mathbb{K}^m$ si

$$\|v^{(n)} - v\| \rightarrow 0 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty.$$

Como consecuencia de la equivalencia de normas, la convergencia en una norma cualquiera implica la convergencia en todas las normas. **Demostración.**

En particular $\|v^{(n)}\| \rightarrow 0$ para una norma cualquiera si y solo si todas las coordenadas de $v^{(n)}$ tienden a 0.

Normas de matrices

Dada una matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times m}$, se la puede pensar como un vector de $\mathbb{K}^{nm}$ y en consecuencia se aplicaría a las matrices todo lo que hemos desarrollado para normas vectoriales. Sin embargo, salvo casos excepcionales, estas normas no son de gran utilidad en el contexto de las matrices.

Esto es debido a que nos interesa estudiarlas desde la perspectiva de las transformaciones lineales asociadas. Por esta razón se introducen las normas subordinadas.

Normas subordinadas

Dada una matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times m}$, y un par de normas vectoriales $\|\cdot\|_n$, $\|\cdot\|_m$ en $\mathbb{K}^n$ y $\mathbb{K}^m$ respectivamente, definimos

$$\|\mathbf{A}\|_{n,m} = \max_{\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in \mathbb{K}^m} \frac{\|\mathbf{Ax}\|_n}{\|\mathbf{x}\|_m} = \max_{\mathbf{x} \in \mathbb{K}^m, \|\mathbf{x}\|_m=1} \|\mathbf{Ax}\|_n.$$

Un caso usual en este curso es que la matriz sea cuadrada $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y en ese caso usamos una sola norma vectorial $\|\cdot\|$:

$$\|\mathbf{A}\| = \max_{\mathbf{0} \neq \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n} \frac{\|\mathbf{Ax}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \max_{\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n, \|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{Ax}\|.$$

Normas subordinadas

Ejercicio

Sea $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y $\|\cdot\|$ una norma en $\mathbb{K}^n$, entonces la fórmula dada define una norma.

Ejercicio

Sea $\mathbf{I} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ la identidad, entonces $\|\mathbf{I}\| = 1$ para toda norma subordinada (siempre que pensemos $\mathbb{K}^n$ con la misma norma vectorial como espacio de partida y llegada de la transformación $\mathbf{I} : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$).

Propiedades de normas subordinadas

- Para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$,

$$\|\mathbf{Ax}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}\|.$$

- Para todo par de matrices $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$,

$$\|\mathbf{AB}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|.$$

- Para toda matriz cuadrada y para todo $k \in \mathbb{N}$, vale

$$\|\mathbf{A}^k\| \leq \|\mathbf{A}\|^k.$$

Demostración.

En algunos casos es posible calcular explícitamente la expresión de $\|\mathbf{A}\|$.

Ejemplos. Para $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ se tiene

- $\|\mathbf{A}\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right\} = \text{máxima norma-1 de las filas.}$
- $\|\mathbf{A}\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \left\{ \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right\} = \text{máxima norma-1 de las columnas.}$

Veremos más adelante fórmulas para $\|\cdot\|_2$ utilizando autovalores y autovectores.

Fórmulas para normas de matrices

Como ya hemos señalado, las normas subordinadas son las mas útiles. Sin embargo la norma euclídea aplicada a matrices -que es no subordinada- tiene importantes aplicaciones y un nombre propio.

Definición

Dada $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n \times m}$ definimos la norma de Frobenius

$$\|\mathbf{A}\|_F = \sqrt{\sum_{1 \leq i \leq n} \sum_{1 \leq j \leq m} |a_{i,j}|^2}$$

Notar que

$$\|\mathbf{A}\|_F = \sqrt{\text{tr}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})},$$

donde tr indica la traza de la matriz (la suma de los elementos de la diagonal).

Normas de Frobenius

Las normas no subordinadas de matrices no suelen cumplir con la desigualdad del producto de normas.

La norma de Frobenius es una excepción, gracias a la desigualdad de Cauchy-Schwarz.

Ejercicio

Dadas $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$, probar que

$$\|\mathbf{AB}\|_F \leq \|\mathbf{A}\|_F \|\mathbf{B}\|_F.$$